PROGRAMA DE ASIGNATURA: PRODUCCIÓN DE BOVINOS DE CARNE Y LECHE - CVE995.

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Sigla	CVE995
Nombre	PRODUCCIÓN DE BOVINOS DE CARNE Y LECHE
Créditos Totales (SCUDLA)	4
Vigencia de la Asignatura Desde	202610
Última Actualización	17/02/2026
Modalidad Educativa Asignatura	PRESENCIAL
Modalidad / Jornada	PRESENCIAL DIURNO, PRESENCIAL EXECUTIVE
Requisito	(CVE-833 4,0)

DISTRIBUCIÓN DE HORAS TOTALES DE LA ASIGNATURA

Cátedra	Laboratorio	Ayudantía	Taller	Prácticas	Trabajo Personal	Trabajo Personal en Entornos Virtuales	Total
36	0	0	0	0	72	0	108

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Asignatura del ámbito de la formación profesional, del área de producción animal, cuyo propósito es entregar contenidos sobre los sistemas de producción bovina utilizados en las diferentes zonas del país, considerando tópicos relacionados con alimentación y construcciones, entre otras.
Conceptualmente la asignatura comprende temas relacionados con características de los sitemas productivos, bienestar y manejo de los animales. Procedimentalmente los estudiantes exhibirán un criterio científico-técnico, para tomar decisiones y optimizar la resolución de problemas de la empresa de producción de carne y leche. Además, los estudiantes tendrán las herramienta para programar, desarrollar y manejar una explotación bovina de carne y de leche. Actitudinalmente, los alumnos integrarán el ser y convivir al estar consciente de la responsabilidad de su rol en la producción de bovinos de leche y carne, con el fin de potenciar el rendimiento económico de estos sistemas, asegurando un producto inocuo, obtenido bajo condiciones de bienestar animal y resguardando el impacto ambiental.
Esta asignatura tiene como prerrequisito a asignatura Ginecología y obstetricia, de manera que los estudiantes tengan nociones básicas sobre el manejo de bovinos en planteles productivos.
Enmarcada en una modalidad educativa tradicional (para segmento diurno) y a distancia (para segmento semipresencial), con predominio del método de enseñanza facilitador de la comprensión. Las estrategias de enseñanza-aprendizaje incluyen clases expositivas, actividades grupales y una salida a terreno a feria ganadera ó plantel de bovinos de carne o leche, que permite a los estudiantes relacionar los contenidos teóricos aprendidos con lo explorado y analizado durante la visita, observando procedimientos básicos de terreno. Además se realiza Taller de resolución de casos o problemas productivos. Estas actividades son de carácter obligatorio y se trabajan en grupo.
Asignatura integradora, que permite evaluar el logro del perfil de egreso en el ámbito de producción animal. El examen se marca como hito evaluativo, por lo tanto, no hay eximición de examen en esta asignatura.
En caso de suspensión por motivos de fuerza mayor, la salida podrá ser reemplazada por otra actividad con las adecuaciones metodológicas correspondientes.

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados de Aprendizaje	Descripción
RAA1	Interpretar las estadísticas nacionales sobre producción de carne y leche bovina.
RAA2	Describir la rutina de ordeña y los tipos de sala de ordeña disponibles para la producción.
RAA3	Identificar el desarrollo, curva de crecimiento y cambios morfológicos del bovino para determinar los requerimientos nutricionales y de manejo requerido.
RAA4	Describir las características de las razas bovinas de carne y leche presentes en Chile para su selección según al tipo de explotación.
RAA5	Identificar el impacto de la producción bovina de carne y leche en el medio ambiente de manera de disminuir sus efectos, comprometiéndose con la preservación del medio ambiente.
RAA6	Describir los mecanismos de acción de los anabólicos en la producción bovina de carne asegurando la inocuidad y eficiencia productiva.
RAA7	Describir la Ley de la carne y sus implicancias en la producción bovina nacional.
RAA8	Implementar manejos productivos, reproductivos y sanitarios en predios bovinos para obtener una efectiva y mejor productividad al mínimo costo, teniendo presente el bienestar animal.
RAA9	Identificar conceptos de bioseguridad según legislación sanitaria Chilena para asegurar las condiciones productivas.,

4. APORTES AL PERFIL DE EGRESO

Los aportes al perfil de egreso deben ser verificados en la matriz de tributación.

5. CONTENIDOS, ACTIVIDADES Y ACTITUDES

5.1 Contenido: Cátedra

N° Unidad	Tema

1 Producción de Bovinos de Leche.	Contenidos **Producción de Bovinos de Leche** • Estadísticas nacionales e Internacionales de Producción de Leche: Producción total. Productividad por vaca. Consumo per capita. Precio a productor. Producción total del país. Precio al consumidor. • Alimentación y manejo alimenticio de Bovinos de Leche: Grupos de alimentación. Alimentación de vacas secas. Alimentación del ternero. Condición corporal y manejo alimenticio. • Ordeña: Fisiología de la lactancia. Manejo de la ordeña. Salas de ordeña y equipos utilizados. • Construcciones lecheras: Necesidades, alternativas, requisitos de construcción e instalaciones lecheras, instalaciones para el manejo de excretas, manejo de excretas a nivel predial, reciclaje de nutrientes a nivel predial. • Tipos de predios lecheros y características de : Predios lecheros en Zona Central. Predios lecheros en Zona Centro - Sur. Predios lecheros en Zona Sur. Producción de alimentos intra predial. Flujo de masa. Rotación de cultivos para máxima productividad. Productividad por há y por animal según tipo de predio. Rentabilidad de la producción según tipo de predio. Actividades • Análisis de la industria lechera nacional y su contexto a nivel mundial. • Descripción del ciclo productivo de una vaca lechera. • Identificación de los aspectos generales de la producción lechera, a nivel nacional, analizando fortalezas y debilidades de los sistemas productivos en las distintas zonas. Actitudes • Responsabilidad en la asistencia a clases en cuanto a puntualidad y participación, para comprender los contenidos analizados.
2 Producción de Bovinos de Carne.	Contenidos **Producción de Bovinos de Carne** • El negocio de la carne en Chile**:** Existencias de animales. Discusión de las perspectivas del rubro. Análisis de competitividad. La comercialización de la carne. Consumo de carne en el país. La cadena de la carne. Precios, Importaciones y Exportación. • Crecimiento y Desarrollo del Bovino: Naturaleza del crecimiento, cambios morfológicos y fisiológicos. Definición de crecimiento y desarrollo, curva de crecimiento, crecimiento compensatorio y factores que lo afectan. • Manejo del Ganado de Carne: Calendario reproductivo, épocas y sistemas de encaste. Identificación, controles de peso, descorne, castración, control sanitario. • Alimentación y Manejo Alimentario: Microorganismos ruminales, Manejo alimenticio por categoría animal: Cría.Recría.Engorda. Pastoreo y confinamiento.Raciones para carne. • Sistemas de Producción de carne en las zonas del país: Zona Central; Centro-Sur y Austral. Sistema vaca-ternero. Sistemas intensivos. Sistemas extensivos. Sistema 18 y 24 meses. Producción de carne de ternero. Organización de una explotación bovina de carne. Organización de un rebaño. Desarrollo de masa. • Razas de Producción de carne: Razas puras. Uso del hibridismo. Bases genéticas de la heterosis. Heterosis individual y materna. Sistemas de cruzamientos. Combinación con la producción de leche. • Impacto de la producción de carne en el medio ambiente: Sistemas de manejo de excretas a nivel predial. Manejo nutricional e impacto ambiental. • Anabólicos en la producción de carne: Modo de acción, composición.Característica de los principales anabólicos. La relación con salud pública. • Estudio del animal faenado: Criterios de clasificación de ganado en pie y tipificación de canales. La Ley de la Carne y sus implicancias. El criterio de calidad de carnes. • Bienestar Animal: Etología. Las 5 libertades. Normativa nacional en relación a bienestar animal, ley 20.380 sobre protección de los animales. Normativa internacional, para esta especie, en relación al intercambio entre Chile y otras naciones. Otros aspectos de bienestar animal, como infraestructura, transporte, manejos sanitarios, alimentación y otros se retomarán en cada capítulo. Actividades **Salida a Terreno (o actividad metodológicamente equivalente):** Visita a Feria Ganadera ó plantel bovino, en donde se observarán los siguientes temas: • Evaluación en pie de animales: sanitaria, nutricional, reproductiva, fenotípica. • Identificación de razas. • Análisis del plantel productivo (en caso de que la visita sea en este tipo de instalaciones), medidas de bioseguridad. • Comparación entre los ciclos productivos de bovinos de leche y de bovinos de carne. Actitudes • Responsabilidad en la asistencia a clases en cuanto a puntualidad y participación, para comprender los contenidos analizados. • Proactividad y orden durante la salida a terreno, para registrar información relevante para el informe.

5.2 Contenido: Trabajo Personal

N° Unidad	Tema
1 Producción de Bovinos de Leche.	Contenidos • Corresponden a los mismos contenidos analizados en las Unidades 1 y 2 de cátedra. Actividades • Preparación y estudio para controles/ejercicios • Preparación y estudio para pruebas de cátedra y examen. • Lectura de Paper, libros sugeridos y otros. • Taller de resolución de casos clínicos o problemas productivos • Redacción del informe de salida a terreno. Actitudes • Autonomía para estudiar y analizar los contenidos expuestos en las sesiones de cátedra.

6. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Los métodos de enseñanza utilizados en la asignatura son los siguientes:
1. **Método tradicional:** a través de este método, el docente informa a los estudiantes sobre diversos saberes (conceptuales, procedimentales y actitudinales) mediante clases expositivas y demostraciones, complementadas por libros de texto.
2. **Método facilitador de la comprensión***:* a través de este método, el docente ayuda a los estudiantes a construir significado para comprender ideas y procesos claves; los guía en discusiones en torno a problemas complejos, textos, casos, proyectos o situaciones mediante el cuestionamiento, el establecimiento de pruebas y la reflexión sobre procesos.
3. **Método de revisión del desempeño***:* a través de este método, el docente apoya la habilidad de los estudiantes para transferir sus aprendizajes con el objeto de lograr desempeñarse autónomamente y con la complejidad necesaria. El docente establece resultados de aprendizaje claros en torno al desempeño y supervisa, a través del modelamiento y la retroalimentación, el desarrollo de las habilidades en el contexto de oportunidades de aprendizaje para desempeñarse.

En la práctica esto se traduce en un método educativo facilitador del aprendizaje:
• Clases expositivas con apoyo material audiovisual.
• Taller de resolución de casos clínicos o problemas productivos.
• Salida a terreno, que permite aplicar y observar las materias vistas en clases, permitiendo la integración de los contenidos.

7. EVALUACIÓN

7.1. PONDERACIONES

Modalidad / Jornada	Ponderación	Componente	% Componente	Subcomponente	% Subcomponente
TODOS	32	EXAMEN	35	EXAMEN	100
		CATEDRA	45	CATEDRA 1	33.33
				CATEDRA 2	33.33
				CATEDRA 3	33.33
		EJERCICIO	20	EJERCICIO 1	25
				EJERCICIO 2	25
				EJERCICIO 3	25
				EJERCICIO 4	25

Nota Informativa:

Para revisar un ejemplo, ingresa a MiUDLA sección Centro de Ayuda o selecciona el link:
http://miudla-servicios.udla.cl:9000/ayuda_miudla/calculonotas_estudiante.html

7.2. ESTRATEGIA EVALUATIVA

Modalidad / Jornada	Subcomponente	Resultado(s) de Aprendizaje	Unidad que se evalúa	Procedimiento Evaluativo	Instrumento Evaluativo
TODOS	CATEDRA 1	RAA1, RAA2, RAA4	1	Otro	Otro
TODOS	CATEDRA 2	RAA3, RAA5, RAA7, RAA8, RAA9	2	Otro	Otro
TODOS	CATEDRA 3	RAA4, RAA5, RAA6, RAA7, RAA8	2	Otro	Otro
TODOS	EJERCICIO 1	RAA1, RAA4	1,2	Otro	Otro
TODOS	EJERCICIO 2	RAA3, RAA5	1,2	Otro	Otro
TODOS	EJERCICIO 3	RAA3, RAA5, RAA6	1,2	Otro	Otro
TODOS	EJERCICIO 4	RAA7, RAA8, RAA9	1,2	Otro	Otro
TODOS	EXAMEN	RAA1, RAA2, RAA3, RAA4, RAA5, RAA6, RAA7, RAA8, RAA9	1,2	Otro	Otro

7.3. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA EVALUATIVA Y NORMATIVA

Modalidad / Jornada	Subcomponente	Peso	Descripción
TODOS	CATEDRA 1	33.33%	Producción total, alimentación y manejo alimenticio de bovinos de leche. Ordeña. Construcciones lecheras. Tipos de predios lecheros y características. Contempla los resultados de aprendizaje 1 y 2. el negocio de la carne en chile, crecimiento y desarrollo del bovino, manejo del ganado de carne. Manejo del ganado de carne, alimentación y manejo alimentario, microorganismos ruminales, manejo alimenticio por categoría animal, sistemas de producción de carne en las zonas del país zona central; centro-sur y austral. Contempla los resultados de aprendizaje 3, 7, 8 y 9. razas de producción de carne. Impacto de la producción de carne en el medio ambiente, anabólicos en la producción de carne. Estudio del animal faenado. Bienestar animal. Conceptos, bases y aplicación del bienestar animal en la producción de bovinos. Contempla los resultados de aprendizaje 4, 5, 6 y 8.
TODOS	EJERCICIO 1	25%	Contenidos a evaluar según el avance de la materia: Producción total, alimentación y manejo alimenticio de bovinos de leche.
TODOS	EJERCICIO 2	25%	Contenidos a evaluar según el avance de la materia: Tipos de predios lecheros y características, el negocio de la carne en chile, crecimiento y desarrollo del bovino, manejo del ganado de carne. Manejo del ganado de carne, alimentación y manejo alimentario.
TODOS	EJERCICIO 3	25%	Contenidos a evaluar según el avance de la materia: Razas de producción de carne. Impacto de la producción de carne en el medio ambiente, anabólicos en la producción de carne. Estudio del animal faenado. Bienestar animal.
TODOS	EJERCICIO 4	25%	Contenidos a evaluar según el avance de la materia: Informe de salida a terreno.
TODOS	EXAMEN	100%	Un examen final, de carácter integrador, que considera todas las temáticas y contenidos vistos en el semestre. Tanto las cátedras como el examen, contemplan todos los resultados de aprendizaje de la asignatura. No hay eximición en esta asignatura.

TODOS	OTRA COND. DE APROBACION	--	Normativa la nota mínima de aprobación de la asignatura es 4,0 (cuatro, cero) y en las evaluaciones para calcular la nota, se utilizará un 60% de exigencia. Inasistencia en el caso de inasistencias a evaluaciones de cátedra y/o de control (ejercicios), el alumno deberá justificar su inasistencia ante la dirección de carrera en un plazo no mayor a 72 horas. Si la inasistencia está debidamente acreditada y es validada, el docente deberá coordinar con el estudiante la recuperación de la respectiva evaluación. El formato de esta evaluación deberá ser definido por el docente, pudiendo ser una evaluación escrita u oral. RESPECTO AL PLAGIO O COPIA: En caso de que el Docente o Académico durante el desarrollo de una evaluación o en su revisión detecte acciones que vicien aquel sistema o se encuentren reñidas con la honradez o la buena fe, se aplicarán las disposiciones del Reglamento del Estudiante de la Universidad de Las Américas, que en su Título Décimo Sexto "De Las Normas Disciplinarias", en su artículo N°77, describe conductas tales como: "Imitar o copiar, total o parcialmente, la obra o creación de un tercero, en trabajos, tareas, investigaciones, memorias, tesis, etc., sin la debida cita o referencia de la fuente. También se indica que "la copia de tareas, ejercicios, trabajos o cualquier sistema de evaluación. Se considerará igualmente grave tanto el copiar como el permitir que le copien" y además expresa que "El uso de tecnologías de la información o inteligencia artificial para la realizar trabajos, evaluaciones, informes, presentaciones, tareas y en general, cualquier actividad académica, sin que haya sido previa y expresamente autorizado. Los estudiantes deberán siempre informar al profesor cuando una actividad ha sido asistida o generada por estas tecnologías. En relación con lo anterior, según lo dispuesto en el artículo N°75 el docente o académico está siempre facultado para aplicar sanciones inmediatas ante las faltas disciplinares anteriormente descritas, siendo posible entre otras: "Calificar al estudiante con nota 1.0, si durante una evaluación, es sorprendido en acciones que vicien aquel sistema o se encuentren reñidas con la honradez o la buena fe en el desarrollo del mismo"; "expulsar a un estudiante de su clase", o "impedir a un estudiante el ingreso a su clase". Presentación a examen de la asignatura: es requisito para tener derecho a presentarse a examen, que el estudiante cumpla con el 100% de asistencia a actividades prácticas descritas en el programa (taller de resolución de casos clínicos o problemas productivos y salida a terreno). Eximición de examen: Esta asignatura no considera eximición de examen, dado que es una asignatura integradora y el examen es el hito evaluativo que permite evaluar el logro del perfil de egreso, de los resultados de aprendizaje asociados al ámbito productivo. Se realizan cuatro controles, en forma sucesiva según el avance de los contenidos.

8. RECURSOS DE APRENDIZAJE

8.1 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Autor(es)	Año	Título	Lugar	Editorial	Ejemplares	Disponibilidad digitalizado
Dirksen, Gerrit	2005	Medicina interna y cirugia del bovino	BUENOS AIRES	INTER-MEDICA	42	
Catrileo S., Adrian	2005	Produccion y manejo de carne bovina en Chile	TEMUCO, CHILE	INIA	22	
Phillips, C. J. C	2003	Principios de produccion bovina	ZARAGOZA	ACRIBIA	49	

8.2 BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Autor(es)	Año	Título	Lugar	Editorial	ISBN
Anrique G., Rene	2008	Composicion de alimentos para el ganado bovino	CHILE	UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE, FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS BGOBIERNO DE CHILE, MINISTERIO DE AGRICULTURA, INIA REMEHUE BCONSORCIO LECHERO	9789568765002
Andrews, Anthony H.	2004	Sanidad del ganado vacuno lechero	ZARAGOZA	ACRIBIA	8420010405
Blowey, Roger W - Weaver, David	2004	Atlas a color de enfermedades y trastornos del ganado vacuno	MADRID	ELSEVIER ESPAÑA	8481747270
Fundacion para la Innovacion Agraria (Chile	2002	Bovinos de carne y de leche	SANTIAGO,CHILE	FUNDACION PARA LA INNOVACION AGRARIA	9567874433
Rebhun, William C - Ramis Verges, Manuel	1999	Enfermedades del ganado vacuno lechero	ZARAGOZA	ACRIBIA	8420008850

8.3 RECURSOS INFORMÁTICOS

Descripción	Link	Validación
Página oficial del Servicio Agrícola Ganadero. Se encuentra información sobre las enfermedades pecuarias en Chile, los organismos, reglamentos y relacionados.	http://www.sag.gob.cl/	19/12/2014

8.4 MATERIAL COMPLEMENTARIO

Paper y guías.

Notas al Pie:

PROGRAMA DETALLADO DE LA ASIGNATURA SYLLABUS

1. Identificación de la Asignatura													
Sigla:	CVE 995												
Nombre:	PRODUCCION BOVINA DE CARNE Y LECHE												
CrØditos Totales (SCUDLA)	4												
Requisitos:													
Vigencia:	2013												
Última Actualización:	2024												
Tipo (Formación BÆsica, Disciplinar , Especialidad o PrÆctica)													
Semestre	NOVENO												
Modalidad	Presencial	X	E-Support		Blended		On-line						

Distribución Semanal de Horas por Modalidad (M): Presenciales (P) y No Presenciales (NP)													
Clases Teóricas		Ayudantía		Laboratorio		Taller		Trabajo Personal		PrÆctica		Total
Horas	M	Horas	M	Horas	M	Horas	M	Horas	M	Horas	M	
4	P	0	P	0	P	0	P	5	NP	0	P	7

14. Programa Clase-a-Clase							
UNIDAD:							
Semana	**Tipo de Actividad**	**Objetivos**	**Contenidos**	**Orientaciones Didácticas**	**Actividad del Alumno**	**Recursos**	**Evaluación**
SEMANA 1	Trabajo Personal	Repasar contenidos abordados en asignaturas anteriores que permiten comprender la unidad introductoria	Unidades anteriores: revisar medicina bovina	**Metodología** Revisar fuera del horario de clases contenidos en biblioteca y papers sugeridos por el docente **Tiempo Estimado 5 horas**	Lectura de capítulos y papers recomendados	Biblioteca e internet	
	Cátedra/Clase Teórica	Aprendizaje del rol de la medicina veterinaria en la producción de leche	**Fundamentos y principios de la producción lechera** Estadísticas nacionales e Internacionales de Producción de Leche: Producción total. Productividad por vaca. Consumo per cápita. Precio a productor. Producción total del país. Precio al consumidor.	**Metodología** Clase expositiva y discusión **Tiempo Estimado 2 horas**	Atención y participación en clases.	Sala de clases multimedia y acceso a internet	

14. Programa Clase-a-Clase							
UNIDAD:							
Semana	**Tipo de Actividad**	**Objetivos**	**Contenidos**	**Orientaciones Didácticas**	**Actividad del Alumno**	**Recursos**	**Evaluación**
SEMANA 2	Trabajo Personal	Repasar contenidos abordados en la clase anterior	Revisar las distintas razas	**Metodología** Lectura fuera del horario de clases de paper, internet y libros en biblioteca **Tiempo Estimado 2 horas**	Lectura e integración de los contenidos previos con los actuales Preguntas Estudio para Cátedra 1	Biblioteca y acceso a internet	
	Cátedra/Clase Teórica	Identificar las principales razas bovinas de leche de importancia mundial	Revisar y discutir las distintas razas lecheras según producción, clima y alimentación. Alimentación y manejo alimenticio de Bovinos de Leche: Grupos de alimentación.	**Metodología** Clase expositiva, discusión y análisis de conceptos abordados. **Tiempo Estimado 2 horas**	Atención y participación en clases.	Sala de clases multimedia y acceso a internet	

14. Programa Clase-a-Clase							
UNIDAD:							
Semana	**Tipo de Actividad**	**Objetivos**	**Contenidos**	**Orientaciones Didácticas**	**Actividad del Alumno**	**Recursos**	**Evaluación**
SEMANA 3	Trabajo Personal	Repasar contenidos abordados en bibliografía que permiten comprender la unidad	Revisar asignaturas anteriores: revisar contenidos de producción de leche	**Metodología** Lectura fuera del horario de clases de paper, internet y libros en biblioteca **Tiempo Estimado 5 horas**	Lectura e integración de los contenidos previos con los actuales Preguntas al profesor Preparación seminario Estudio para Cátedra 1	Biblioteca y acceso a internet	
	Cátedra/Clase Teórica	Conocer las principales instalaciones lecheras y cómo funcionan en la producción	Ordeña: Fisiología de la lactancia. Manejo de la ordeña. Salas de ordeña y equipos utilizados. Construcciones lecheras: Corrales, Sala de ordeña, ternereras, Maquina de ordeña (Sus partes y como se controlan). Necesidades, alternativas, requisitos de construcción e instalaciones lecheras, instalaciones para el manejo de excretas, manejo de excretas a nivel predial, reciclaje de nutrientes a nivel predial.	**Metodología** Clase expositiva, discusión y análisis de conceptos abordados. **Tiempo Estimado 2 horas**	Atención y participación en clases.	Sala de clases multimedia y acceso a internet	

14. Programa Clase-a-Clase							
UNIDAD:							
Semana	**Tipo de Actividad**	**Objetivos**	**Contenidos**	**Orientaciones Didácticas**	**Actividad del Alumno**	**Recursos**	**Evaluación**
SEMANA 4	Trabajo Personal	Repasar contenidos abordados en bibliografía que permiten comprender la unidad	Revisar asignaturas anteriores: revisar contenidos de producción de leche	**Metodología** Lectura fuera del horario de clases de paper, internet y libros en biblioteca **Tiempo Estimado 5 horas**	Lectura e integración de los contenidos previos con los actuales Preguntas al profesor	Biblioteca y acceso a internet	
	Cátedra/Clase Teórica	Describir los principales manejos en una lechería. Describir los diferentes tipos de alimentación que se usan en las lecherías y sistemas de almacenamiento	Manejo de terneros, destete, reproducción, lactancia, secado y parto Cantidad de consumo según etapa de lactancia que se encuentra la vaca (En lactancia, seca, vaquilla), conservación de heno, silo y concentrados.	**Metodología** Clase expositiva, discusión y análisis de conceptos abordados. **Tiempo Estimado 2 horas**	Atención y participación en clases.	Sala de clases multimedia y acceso a internet	Control 1

14. Programa Clase-a-Clase							
Semana	**Tipo de Actividad**	**Objetivos**	**Contenidos**	**Orientaciones Didácticas**	**Actividad del Alumno**	**Recursos**	**Evaluación**
SEMANA 5	Trabajo Personal	Repasar contenidos abordados en bibliografía que permiten comprender la unidad	Revisar bibliografía referente a la Producción de leche	**Metodología** Lectura fuera del horario de clases de paper, internet y libros en biblioteca **Tiempo Estimado 5 horas**	Lectura e integración de los contenidos previos con los actuales Preguntas Preparación Cátedra 2	Biblioteca y acceso a internet	
	Cátedra/Clase Teórica	Describir los diferentes tipos de alimentación que se usan en las lecherías y describir la conservación de alimentos usados en lecherías y como contribuyen a la producción	Alimentación de vacas secas. Alimentación del ternero. Condición corporal y manejo alimenticio.	**Metodología** Clase expositiva, discusión y análisis de conceptos abordados. **Tiempo Estimado 2 horas**	Atención y participación en clases.	Sala de clases multimedia y acceso a internet	Cátedra 1

14. Programa Clase-a-Clase							
Semana	**Tipo de Actividad**	**Objetivos**	**Contenidos**	**Orientaciones Didácticas**	**Actividad del Alumno**	**Recursos**	**Evaluación**
SEMANA 6	Trabajo Personal	Repasar contenidos abordados en bibliografía que permiten comprender la unidad	Revisar bibliografía referente a la Producción de leche	**Metodología** Lectura fuera del horario de clases de paper, internet y libros en biblioteca **Tiempo Estimado 5 horas**	Lectura e integración de los contenidos previos con los actuales Preguntas	Biblioteca y acceso a internet	
	Cátedra/Clase Teórica	Describir el ciclo productivo de una vaca lechera, desde el mejoramiento genético de las vacas, partos, lactancias, secado	Características deseables en una lechería, heredabilidad, manejo de inseminación artificial y semen sexado, parto, lactancia, secado y las diferencias en el centro y sur del Chile. Tipos de predios lecheros y características de: Predios lecheros en Zona Central. Predios lecheros en Zona Centro - Sur. Predios lecheros en Zona Sur. Producción de alimentos intra predial. Flujo de masa. Rotación de cultivos para máxima productividad. Productividad por ha y por animal según tipo de predio. Rentabilidad de la producción según tipo de predio.	**Metodología** Clase expositiva, discusión y análisis de conceptos abordados. **Tiempo Estimado 2 horas**	Atención y participación en clases.	Sala de clases multimedia y acceso a internet	

14. Programa Clase-a-Clase							
Semana	**Tipo de Actividad**	**Objetivos**	**Contenidos**	**Orientaciones Didácticas**	**Actividad del Alumno**	**Recursos**	**Evaluación**
SEMANA 7	Trabajo Personal	Repasar contenidos abordados en bibliografía que permiten comprender la unidad	Revisar bibliografía referente a la Producción de carne	**Metodología** Lectura fuera del horario de clases de paper, internet y libros en biblioteca **Tiempo Estimado 5 horas**	Lectura e integración de los contenidos previos con los actuales Preguntas	Biblioteca y acceso a internet	
	Cátedra/Clase Teórica	Aprendizaje del rol de la medicina veterinaria en la producción de carne	**Fundamentos y principios de la producción de carne** • Mercado internacional, mercado Nacional, consumo per cápita. • El negocio de la carne en Chile: Existencias de animales. Discusión de las perspectivas del rubro. Análisis de competitividad. La comercialización de la carne. Consumo de carne en el país. La cadena de la carne. Precios, Importaciones y Exportación	**Metodología** Clase expositiva, discusión y análisis de conceptos abordados. **Tiempo Estimado 2 horas**	Atención y participación en clases.	Sala de clases multimedia y acceso a internet	

14. Programa Clase-a-Clase							
Semana	**Tipo de Actividad**	**Objetivos**	**Contenidos**	**Orientaciones Didácticas**	**Actividad del Alumno**	**Recursos**	**Evaluación**
SEMANA 8	Trabajo Personal	Repasar contenidos abordados en bibliografía que permiten comprender la unidad	Revisar bibliografía referente a la producción de carne	**Metodología** Lectura fuera del horario de clases de paper, internet y libros en biblioteca **Tiempo Estimado 5 horas**	Lectura e integración de los contenidos previos con los actuales Preguntas al profesor Preparación para seminario y estudio materia	Biblioteca y acceso a internet	
	Cátedra/Clase Teórica	Identificar las principales razas de producción de carne y las más usadas en Chile	Razas de Producción de carne: Razas puras. Uso del hibridismo. Bases genéticas de la heterosis. Heterosis individual y materna. Sistemas de cruzamientos. Combinación con la producción de leche.	**Metodología** Clase expositiva, discusión y análisis de conceptos abordados. **Tiempo Estimado 2 horas**	Atención y participación en clases.	Sala de clases multimedia y acceso a internet	Control 2

14. Programa Clase-a-Clase							
Semana	**Tipo de Actividad**	**Objetivos**	**Contenidos**	**Orientaciones Didácticas**	**Actividad del Alumno**	**Recursos**	**Evaluación**
SEMANA 9	Trabajo Personal	Repasar contenidos abordados en bibliografía que permiten comprender la unidad	Revisar bibliografía referente a la producción de carne	**Metodología** Lectura fuera del horario de clases de paper, internet y libros en biblioteca **Tiempo Estimado 5 horas**	Lectura e integración de los contenidos previos con los actuales Preguntas	Biblioteca y acceso a internet	
	Cátedra/Clase Teórica	Describir la planificación ganadera según crecimiento de las praderas y los distintos sistemas usados en Chile según zona centro, zona sur y zona austral	Periodo de encaste, destetes, partos, manejo de vaquillas, principales vacunas y desparasitaciones. Manejo del Ganado de Carne: Calendario reproductivo, Épocas y sistemas de encaste. Identificación, controles de peso, descorne, castración, control sanitario. Sistemas de Producción de carne en las zonas del país: Zona Central; Centro-Sur y Austral. Sistema vaca-ternero. Sistemas intensivos. Sistemas extensivos. Sistema 18 y 24 meses. Producción de carne de ternero. Organización de una explotación bovina de carne. Organización de un rebaño. Desarrollo de masa.	**Metodología** Clase expositiva, discusión y análisis de conceptos abordados. **Tiempo Estimado 2 horas**	Atención y participación en clases.	Sala de clases multimedia y acceso a internet	Cátedra 2

14. Programa Clase-a-Clase							
Semana	**Tipo de Actividad**	**Objetivos**	**Contenidos**	**Orientaciones Didácticas**	**Actividad del Alumno**	**Recursos**	**Evaluación**
SEMANA 10	Trabajo Personal	Repasar contenidos abordados en bibliografía que permiten comprender la unidad	Revisar bibliografía referente a la Producción de carne	**Metodología** Lectura fuera del horario de clases de paper, internet y libros en biblioteca **Tiempo Estimado 5 horas**	Lectura e integración de los contenidos previos con los actuales Preguntas	Biblioteca y acceso a internet	
	Cátedra/Clase Teórica	Describir el crecimiento y desarrollo de los bovinos de carne	Condición corporal mínimas en lactancia, alimentación consumo de proteínas, retención de placenta y como mejorar estos aspectos. Crecimiento y Desarrollo del Bovino: Naturaleza del crecimiento, cambios morfológicos y fisiológicos. Definición de crecimiento y desarrollo, curva de crecimiento, crecimiento compensatorio y factores que lo afectan. Alimentación y Manejo Alimentario: Microorganismos ruminales, Manejo alimenticio por categoría animal: Cría. Recría. Engorda. Pastoreo y confinamiento. Raciones para carne.	**Metodología** Clase expositiva, discusión y análisis de conceptos abordados. **Tiempo Estimado 2 horas**	Atención y participación en clases.	Sala de clases multimedia y acceso a internet	

14. Programa Clase-a-Clase							
Semana	**Tipo de Actividad**	**Objetivos**	**Contenidos**	**Orientaciones Didácticas**	**Actividad del Alumno**	**Recursos**	**Evaluación**
SEMANA 11	Trabajo Personal	Repasar contenidos abordados en bibliografía que permiten comprender la unidad	Revisar bibliografía referente a la tecnología de alimentos	**Metodología** Lectura fuera del horario de clases de paper, internet y libros en biblioteca **Tiempo Estimado 5 horas**	Lectura e integración de los contenidos previos con los actuales Preguntas	Biblioteca y acceso a internet	
	Cátedra/Clase Teórica	Conocer el uso de anabólicos y su efecto en la producción	Seguridad en el uso, hormonas que se usan, donde se usan y manejos para mejores resultados. Anabólicos en la producción de carne: Modo de acción, composición. Característica de los principales anabólicos. La relación con salud pública	**Metodología** Clase expositiva, discusión y análisis de conceptos abordados. **Tiempo Estimado 2 horas**	Atención y participación en clases.	Sala de clases multimedia y acceso a internet	

14. Programa Clase-a-Clase Semana	Tipo de Actividad	Objetivos	Contenidos	Orientaciones Didácticas	Actividad del Alumno	Recursos	Evaluación
SEMANA 12	Trabajo Personal	Repasar contenidos abordados en bibliografía que permiten comprender la unidad	Revisar bibliografía referente a la Producción de carne	**Metodología** Lectura fuera del horario de clases de paper, internet y libros en biblioteca **Tiempo Estimado 5 horas**	Lectura e integración de los contenidos previos con los actuales Preguntas al profesor Preparación para seminario y estudio materia	Biblioteca y acceso a internet	
	Cátedra/Clase Teórica	Describir las medidas que se usan para disminuir el impacto ambiental. Conocer las medidas de Bienestar animal y buenas prácticas pecuarias.	Manejo de excretas, animales muertos, almacenaje de medicamentos y químicos. Impacto de la producción de carne en el medio ambiente: Sistemas de manejo de excretas a nivel predial. Manejo nutricional e impacto ambiental. Recomendaciones prácticas que se debieran usar en el bienestar animal de los bovinos, en crianza, marcaje, engorda, transporte y sacrificio.	**Metodología** Clase expositiva, discusión y análisis de conceptos abordados. **Tiempo Estimado 2 horas**	Atención y participación en clases.	Sala de clases multimedia y acceso a internet	

14. Programa Clase-a-Clase							
Semana	**Tipo de Actividad**	**Objetivos**	**Contenidos**	**Orientaciones Didácticas**	**Actividad del Alumno**	**Recursos**	**Evaluación**
SEMANA 13	Trabajo Personal	Repasar contenidos abordados en bibliografía que permiten comprender la unidad	Revisar bibliografía referente a la Producción de carne y leche	**Metodología** Lectura fuera del horario de clases de paper, internet y libros en biblioteca **Tiempo Estimado 5 horas**	Lectura e integración de los contenidos previos con los actuales Preguntas al profesor Preparación para seminario y estudio materia	Biblioteca y acceso a internet	
	Cátedra/Clase Teórica	Describir la faena del animal y su importancia en la calidad de la carne.	Estudio del animal faenado: Criterios de clasificación de ganado en pie y tipificación de canales. La Ley de la Carne y sus implicancias. El criterio de calidad de carnes.	**Metodología** Clase expositiva, discusión y análisis de conceptos abordados. **Tiempo Estimado 2 horas**	Atención y participación en clases.	Sala de clases multimedia y acceso a internet	Cátedra 3

14. Programa Clase-a-Clase							
Semana	**Tipo de Actividad**	**Objetivos**	**Contenidos**	**Orientaciones Didácticas**	**Actividad del Alumno**	**Recursos**	**Evaluación**
SEMANA 14	Trabajo Personal	Repasar contenidos abordados en bibliografía que permiten comprender la unidad	Revisar bibliografía referente a la Producción de carne	**Metodología** Lectura fuera del horario de clases de paper, internet y libros en biblioteca **Tiempo Estimado 5 horas**	Lectura e integración de los contenidos previos con los actuales Preguntas al profesor Preparación para seminario y estudio materia	Biblioteca y acceso a internet	
	Cátedra/Clase Teórica		Taller de resolución de problemas asociados a la producción ganadera de leche o carne. Trabajo grupal	**Metodología**. **Tiempo Estimado 2 horas**	Atención y participación en la actividad		Control 3

14. Programa Clase-a-Clase							
Semana	**Tipo de Actividad**	**Objetivos**	**Contenidos**	**Orientaciones Didácticas**	**Actividad del Alumno**	**Recursos**	**Evaluación**
SEMANA 15	Trabajo Personal	Repasar contenidos abordados en bibliografía que permiten comprender la unidad	Revisar bibliografía referente a la Producción de carne	**Metodología** Lectura fuera del horario de clases de paper, internet y libros en biblioteca **Tiempo Estimado 5 horas**	Lectura e integración de los contenidos previos con los actuales Preguntas al profesor Preparación para seminario y estudio materia	Biblioteca y acceso a internet	
	Cátedra/Clase Teórica		SALIDA A TERRENO A LECHERÍA O ENGORDA	**Metodología**. **Tiempo Estimado 5 horas**	Atención y participación en la actividad	Industria Alimentaria	Control 4 (Informe salida)

14. Programa Clase-a-Clase							
Semana	**Tipo de Actividad**	**Objetivos**	**Contenidos**	**Orientaciones Didácticas**	**Actividad del Alumno**	**Recursos**	**Evaluación**
SEMANA 16	Trabajo Personal	Repasar contenidos abordados en bibliografía que permiten comprender la unidad	Revisar bibliografía referente a la tecnología de alimentos	**Metodología** Lectura fuera del horario de clases de paper, internet y libros en biblioteca **Tiempo Estimado 5 horas**	Lectura e integración de los contenidos previos con los actuales Preguntas	Biblioteca y acceso a internet	
	Cátedra/Clase Teórica	Aprendizaje del curso	EXAMEN			Sala de clases multimedia y acceso a internet	

14. Programa Clase-a-Clase							
Semana	**Tipo de Actividad**	**Objetivos**	**Contenidos**	**Orientaciones Didácticas**	**Actividad del Alumno**	**Recursos**	**Evaluación**
SEMANA 17	Trabajo Personal			**Metodología** **Tiempo Estimado**			
	Cátedra/Clase Teórica		Revisión del examen	**Tiempo Estimado 2 horas**	.	Sala de clases multimedia y acceso a interne	